Ghép cặp chuyển đổi thực thể

Dự đoán thay đổi trạng thái ngầm trong văn bản quy trình

Lê Như Thực
Khoa học Máy tính, UIT

Báo cáo tiến độ, 16/10/2026

Báo cáo gồm phân tích dữ liệu và thiết kế phương pháp; chưa có kết quả huấn luyện mô hình.

1 Bài toán

Đầu vào là một đoạn văn mô tả quy trình (quang hợp, hình thành hoá thạch, than đá) và danh sách thực thể. Sau mỗi câu t, mỗi thực thể i nhận một nhãn $y_t^i \in \{\texttt{CREATE}, \texttt{DESTROY}, \texttt{MOVE}, \texttt{NONE}\}$ và một vị trí. Đề tài bổ sung đầu ra thứ ba: các cặp chuyển đổi (X, Y, t), trong đó X bị tiêu thụ để tạo ra Y ở câu t.

Ví dụ minh hoạ: trong câu "Đường được tạo ra trong lá", đường nhận `CREATE`; CO_2 và nước nhận `DESTROY`; các cặp chuyển đổi là (CO_2, đường) và (nước, đường). CO_2 và nước không xuất hiện trong câu. Những trường hợp như vậy được gọi là thay đổi ngầm và là đối tượng chính của đề tài.

2 Phân tích dữ liệu ProPara

Toàn bộ số liệu trong mục này được đếm trên dữ liệu gốc của ProPara (488 đoạn, 3.302 câu, 1.915 thực thể).

2.1 Gán nhãn và định nghĩa thay đổi ngầm

ProPara lưu trạng thái $s_{i,t}$ của thực thể i sau câu t ($s_{i,0}$ là trạng thái ban đầu). Giá trị của $s_{i,t}$ là một vị trí, "?" (không rõ) hoặc "-" (không tồn tại). Nhãn được suy ra như sau:

$$y_t^i = \begin{cases} \texttt{NONE} & \text{nếu } s_{i,t-1} = s_{i,t}, \\ \texttt{CREATE} & \text{nếu } s_{i,t-1} = \text{"-"} \text{ và } s_{i,t} \neq \text{"-"}, \\ \texttt{DESTROY} & \text{nếu } s_{i,t-1} \neq \text{"-"} \text{ và } s_{i,t} = \text{"-"}, \\ \texttt{MOVE} & \text{trong các trường hợp còn lại.} \end{cases} \tag{1}$$

Cờ $m_{it} = 1$ nếu thực thể i được nhắc trong câu t, tức là có ít nhất một từ nội dung trong tên thực thể (xét cả tên gọi khác, cả dạng số ít và số nhiều) xuất hiện trong câu. Một thay đổi là *ngầm* nếu $y_t^i \neq \texttt{NONE}$ và $m_{it} = 0$. Cách khớp này dễ coi một thực thể là được nhắc, nên số thay đổi ngầm có thể bị đếm thiếu.

Thay đổi ngầm chiếm 10–35% số thay đổi. `MOVE` có tỉ lệ ngầm cao nhất, nhưng chuyển đổi $X \to Y$ chỉ gồm cặp `DESTROY`–`CREATE`, nên đề tài tập trung vào hai nhãn này.

Ngầm / tổng	Train	Dev	Test
CREATE	78 / 747 (10%)	11 / 85 (13%)	15 / 128 (12%)
DESTROY	81 / 502 (16%)	15 / 68 (22%)	22 / 121 (18%)
MOVE	355 / 1211 (29%)	41 / 157 (26%)	53 / 152 (35%)

Table 1: Tỉ lệ thay đổi ngầm theo loại nhãn.

2.2 Liên hệ giữa các thực thể

Lift của nhãn A đối với tín hiệu B được định nghĩa:

$$\text{lift}(A \mid B) = \frac{P(y_t^i = A \mid B,\ m_{it} = 0)}{P(y_t^i = A \mid \neg B,\ m_{it} = 0)}, \tag{2}$$

trong đó B là sự kiện "trong câu t có một thực thể $j \neq i$ với $m_{jt} = 1$ nhận nhãn B". Các xác suất được ước lượng bằng tần suất trên những ô hợp lệ theo luật tồn tại (với CREATE: thực thể chưa tồn tại; với DESTROY, MOVE: thực thể đang tồn tại).

Nhãn ngầm A \ tín hiệu B	CREATE	DESTROY	MOVE
CREATE	0,3 (10)	6,6 (63)	0,3 (10)
DESTROY	9,0 (85)	1,4 (19)	0,0 (2)
MOVE	1,0 (97)	1,3 (69)	1,2 (141)

Table 2: Lift của từng tổ hợp nhãn. Trong ngoặc là số ô ngầm có nhãn A và có tín hiệu B.

Chỉ cặp DESTROY–CREATE có lift lớn, theo cả hai chiều (9,0 và 6,6). Các tổ hợp có MOVE nằm trong khoảng 0–1,3. Phân tích E0 trước đó cho kết quả cùng hướng: 59–64% thay đổi ngầm trên tập test có một thực thể khác được nhắc và đổi trạng thái trong cùng câu.

Số cặp chuyển đổi vàng:

$$|\mathcal{P}| = \sum_t |D_t| \cdot |C_t| = 533, \tag{3}$$

với D_t, C_t là tập thực thể nhận DESTROY, CREATE ở câu t. Phân bố: train 378, dev 58, test 97. Bộ đánh giá ProPara suy câu hỏi chuyển đổi Q3 theo cùng cách này.

Một điểm quyết định ngầm là một bộ (đoạn, câu, nhãn) có ít nhất một ô vàng ngầm và ít nhất hai ứng viên. Ứng viên cho DESTROY là các thực thể đang tồn tại, cho CREATE là các thực thể chưa tồn tại; thực thể vàng được nhắc bị loại khỏi tập ứng viên. Toàn bộ dữ liệu có 57 điểm quyết định cho DESTROY và 76 cho CREATE, tổng khoảng 130.

2.3 Baseline heuristic

Tại mỗi điểm quyết định với tập ứng viên $\mathcal{U}$ và tập đúng $\mathcal{G}$, một cách chọn được tính đúng nếu ứng viên được chọn thuộc $\mathcal{G}$.

Độ chính xác của cách chọn ngẫu nhiên là giá trị kỳ vọng:

$$\text{acc}_{\text{rand}} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} \frac{|\mathcal{G}_k|}{|\mathcal{U}_k|}. \tag{4}$$

Cách chọn	`DESTROY` ngầm	`CREATE` ngầm
Ngẫu nhiên	51%	40%
Ngẫu nhiên trong thực thể không được nhắc	59%	42%
Thực thể được nhắc gần nhất	74%	33%

Table 3: Độ chính xác của ba baseline trên các điểm quyết định ngầm.

Giá trị này cao vì số ứng viên trung bình chỉ là 2,6 (`DESTROY`) và 2,9 (`CREATE`). Heuristic "được nhắc gần nhất" chọn ứng viên có lần xuất hiện gần câu t nhất trong các câu trước; nếu không ứng viên nào từng được nhắc thì chọn ngẫu nhiên (trung bình 20 seed).

Khoảng tin cậy 95% cho $p = 0{,}74$ với $n = 57$:

$$1{,}96\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} = 1{,}96\sqrt{\frac{0{,}74 \times 0{,}26}{57}} \approx 0{,}114. \tag{5}$$

Một phương pháp cần vượt heuristic khoảng 11 điểm phần trăm để phân biệt được trên tập điểm quyết định này.

Tỉ lệ ô ngầm nằm trong câu có đại từ (it, its, they, them, their, this, these, those, which, that) là 14–27%. Đây là cận trên, vì "that" và "which" thường là đại từ quan hệ. Như vậy 75–85% thực thể ngầm không được tham chiếu trong câu, và giải đồng tham chiếu chỉ xử lý được một phần nhỏ.

3 Công trình liên quan

3.1 XPAD

XPAD [2] dự đoán trạng thái từng thực thể qua mỗi bước trên ProPara, ưu tiên các dự đoán giải thích được nhiều hành động trong đoạn, và bổ sung bài toán dự đoán phụ thuộc giữa các bước. Phụ thuộc giữa các bước được xác định bằng cách khớp tên thực thể. XPAD không mô hình hoá việc thực thể nào bị tiêu thụ để tạo ra thực thể nào, và thực thể vắng mặt khỏi câu không có tên để khớp.

3.2 Các hướng khác

Các phương pháp khác trên ProPara đều dự đoán từng thực thể riêng lẻ. Nhóm giải mã có luật dùng ràng buộc như "thực thể phải tồn tại mới bị phá huỷ" nhưng không có thành phần ghép cặp. Nhóm bổ sung tri thức gắn tri thức thường thức cho từng thực thể, không theo cặp. CGLI [3] (COLING 2022) là baseline mạnh gần đây và cũng dự đoán từng thực thể. Chưa tìm thấy mô hình hay kho tri thức nào biểu diễn quan hệ "X biến thành Y".

4 Phương pháp

Đóng góp đề xuất: tri thức chuyển đổi theo cặp $X \to Y$, học từ văn bản, được đưa vào một mô hình giải mã chung. Mô hình không gọi LLM khi suy luận và luôn cho kết quả nhất quán về tồn tại. Đề tài gồm bốn phương pháp:

	Vai trò	Nội dung	Ghi chú
PP1	Mốc trên	LLM chấm vét cạn	Dùng để đo, không phải đóng góp
PP2	Hiệu năng	Lọc cặp theo trạng thái tồn tại	
PP3	Tri thức	$E(X, Y)$ học từ WikiHow	Đóng góp chính
PP4	Mô hình	LSTM + CRF giải mã chung	Đóng góp chính

4.1 PP1: LLM chấm vét cạn

LLM được hỏi mọi câu hỏi yes/no có thể có trên ProPara. Với đoạn k có T_k câu, n_k thực thể, L_k cụm danh từ khác nhau và S_k vị trí cụm danh từ trong các câu, số câu hỏi theo từng nhóm là:

$$Q_{\text{nhãn}} = 4 \sum_k T_k n_k = 52.936, \tag{6}$$

$$Q_{\text{cặp}} = \sum_k T_k \, n_k(n_k - 1) = 48.070, \tag{7}$$

$$Q_{\text{vị trí}} = \sum_k T_k \, n_k(L_k + 1) = 188.794, \tag{8}$$

$$Q_{\text{thay thế}} = \sum_k S_k(n_k + 1) = 42.004. \tag{9}$$

Tổng là 331.804 câu hỏi, trung bình khoảng 680 câu hỏi mỗi đoạn. $L_k + 1$ gồm các cụm danh từ trong đoạn và lựa chọn "không rõ"; $n_k + 1$ gồm các thực thể và câu gốc.

Mỗi câu hỏi được chấm từ logit ℓ_w của token đầu tiên trong câu trả lời, không sinh văn bản:

$$P(\text{yes}) = \sigma\big(\ell_{\text{yes}} - \ell_{\text{no}}\big), \qquad \ell_{\text{yes}} = \log \sum_{w \in \{\text{Yes,yes}\}} e^{\ell_w}, \qquad \ell_{\text{no}} = \log \sum_{w \in \{\text{No,no}\}} e^{\ell_w}. \tag{10}$$

Chỉ so sánh hai nhóm token yes và no nên điểm không phụ thuộc cách LLM diễn đạt câu trả lời, và có thể dùng để xếp hạng.

4.2 PP2: Lọc cặp theo trạng thái tồn tại

Tập cặp ứng viên ở câu t:

$$\mathcal{C}_t = \{(X, Y) : p(e_{X,t-1} = 1) > \tau_1, \; p(e_{Y,t-1} = 1) < \tau_2\}, \tag{11}$$

trong đó $p(e_{i,t-1} = 1)$ là xác suất thực thể i tồn tại trước câu t, do mô hình dự đoán. Một cặp chuyển đổi đòi hỏi X nhận `DESTROY` (nên phải đang tồn tại) và Y nhận `CREATE` (nên phải chưa tồn tại); các cặp ngoài $\mathcal{C}_t$ không thể đúng. Ngưỡng τ_1, τ_2 được đặt lỏng để hạn chế bỏ sót.

Khi dùng trạng thái tồn tại vàng, $\mathcal{C}_t$ chứa toàn bộ 533 cặp vàng và có kích thước:

$$\frac{\sum_t |\mathcal{C}_t|}{\sum_k T_k \, n_k(n_k - 1)} = \frac{11.144}{48.070} = 23\%. \tag{12}$$

Con số 100% là trần; với trạng thái tồn tại dự đoán, độ phủ giảm theo sai số của bộ dự đoán. Để so sánh, lọc theo đồng xuất hiện trong câu chỉ giữ 74,7% cặp vàng và 18,9% cặp có nguồn ngầm.

4.3 Kiến trúc tổng thể

Encoder gồm RoBERTa và BiLSTM. Biểu diễn $\mathbf{h}_t^i$ của thực thể i ở câu t được lấy bằng pooling trên tên thực thể nếu $m_{it} = 1$, hoặc bằng attention trên câu nếu $m_{it} = 0$. Điểm đơn $\varphi(y_t^i, \mathbf{h}_t^i)$ do một MLP tính cho bốn nhãn. Vị trí được dự đoán bằng một đầu riêng chấm điểm trên các cụm danh từ.

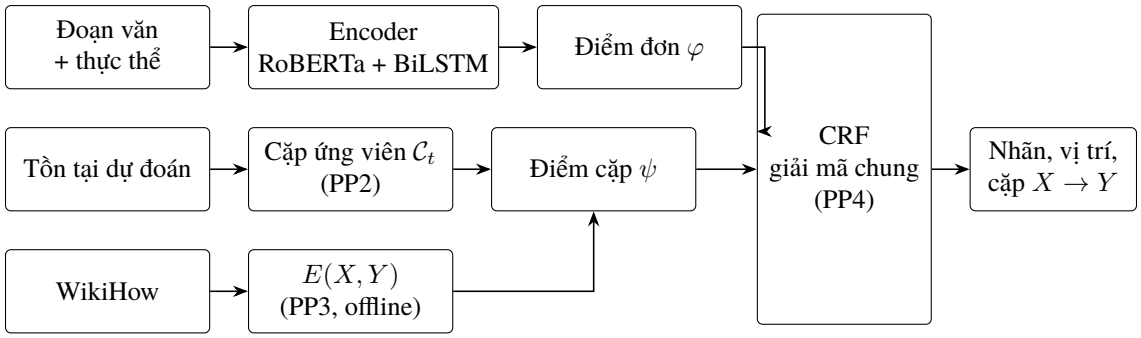


Figure 1: Kiến trúc mô hình. E được tính một lần trước khi huấn luyện.

4.4 PP4: Điểm cặp và CRF giải mã chung

Điểm cặp. Với mỗi cặp (i, j), vector đặc trưng là:

$$\mathbf{f}_t(i,j) = \big[\log E(X_i, X_j),\ m_{it},\ m_{jt},\ d_{it},\ \cos(\mathbf{h}_t^i, \mathbf{h}_t^j)\big], \tag{13}$$

và điểm cặp là:

$$\psi_t(y_t^i, y_t^j) = \begin{cases} \mathbf{w}^\top \mathbf{f}_t(i,j) & \text{nếu } y_t^i = \texttt{DESTROY},\ y_t^j = \texttt{CREATE},\ (X_i, X_j) \in \mathcal{C}_t, \\ 0 & \text{trong các trường hợp còn lại.} \end{cases} \tag{14}$$

$E(X_i, X_j)$ là tri thức chuyển đổi (PP3). Vì ψ nằm trong số mũ của phân phối, số hạng $w_1 \log E$ tương ứng với nhân xác suất với E^{w_1}. m_{it}, m_{jt} là cờ được nhắc của nguồn và đích, phản ánh kiểu "đích được nhắc, nguồn vắng mặt" trong mục 2.2. d_{it} là số câu kể từ lần nhắc gần nhất của nguồn, tương ứng với heuristic đạt 74% ở mục 2.3. $\cos(\mathbf{h}_t^i, \mathbf{h}_t^j)$ đo mức liên quan trong ngữ cảnh đoạn văn, điều mà E không có. ψ là hàm tuyến tính vì chỉ có 533 cặp vàng để học $\mathbf{w}$. ψ chỉ khác 0 với cặp nhãn (`DESTROY`, `CREATE`), là cặp duy nhất có lift lớn trong Bảng 2.

Ràng buộc tồn tại. Gọi $e_{t-1}^i \in \{0, 1\}$ là trạng thái tồn tại trước câu t. Nhãn hợp lệ là:

$$\mathcal{V}(0) = \{\texttt{CREATE}, \texttt{NONE}\}, \qquad \mathcal{V}(1) = \{\texttt{DESTROY}, \texttt{MOVE}, \texttt{NONE}\}. \tag{15}$$

Sau khi gán nhãn, trạng thái được cập nhật: $e_t^i = 1$ nếu $y_t^i = \texttt{CREATE}$, $e_t^i = 0$ nếu $y_t^i = \texttt{DESTROY}$, và giữ nguyên trong các trường hợp khác.

Điểm của một chuỗi nhãn.

$$S(\mathbf{y}) = \sum_{t=1}^{T} \Big[\sum_i \varphi(y_t^i, \mathbf{h}_t^i) + \sum_{i \neq j} \psi_t(y_t^i, y_t^j) \Big]. \tag{16}$$

Phân phối. Gọi $\mathcal{Y}$ là tập các chuỗi nhãn thoả $y_t^i \in \mathcal{V}(e_{t-1}^i)$ với mọi t, i:

$$p(\mathbf{y} \mid x) = \frac{\exp S(\mathbf{y})}{Z(x)} \ \text{ với } \mathbf{y} \in \mathcal{Y}, \qquad Z(x) = \sum_{\mathbf{y}' \in \mathcal{Y}} \exp S(\mathbf{y}'). \tag{17}$$

Chuỗi ngoài $\mathcal{Y}$ có xác suất 0, nên mọi đầu ra đều nhất quán về tồn tại. Khác với phân loại từng ô, S chấm toàn bộ bảng nhãn, nên điểm cặp ψ có thể thưởng cho cấu hình "X mất và Y xuất hiện cùng lúc".

Tính $Z(x)$. Đặt $\mathbf{e}_t \in \{0,1\}^n$ là vector tồn tại sau câu t và

$$g_t(\mathbf{y}_t) = \sum_i \varphi(y_t^i, \mathbf{h}_t^i) + \sum_{i \neq j} \psi_t(y_t^i, y_t^j). \tag{18}$$

Thuật toán forward:

$$\alpha_t(\mathbf{e}') = \sum_{\mathbf{e}} \alpha_{t-1}(\mathbf{e}) \sum_{\mathbf{y}_t \,:\, \mathbf{e} \to \mathbf{e}'} \exp g_t(\mathbf{y}_t), \qquad Z(x) = \sum_{\mathbf{e}} \alpha_T(\mathbf{e}), \tag{19}$$

trong đó tổng trong lấy trên các cấu hình nhãn hợp lệ đưa $\mathbf{e}$ thành $\mathbf{e}'$. Thay tổng bằng max cho thuật toán Viterbi. Mỗi thực thể có 2 hoặc 3 nhãn hợp lệ, nên $O(T \cdot 4^n (4n + n^2))$ là cận trên của độ phức tạp. Với n trung bình 3,9, phép tính chính xác là khả thi; đoạn có nhiều thực thể dùng beam search.

Huấn luyện. Cực đại hoá $\log p(\mathbf{y}^{\text{vàng}} \mid x)$ trên tập huấn luyện.

4.5 PP3: Tri thức chuyển đổi $E(X, Y)$

Khai thác cặp. WikiHow (khoảng 215 nghìn bài) được quét bằng các mẫu cố định:

Mẫu	Hướng
turn / convert / transform X into Y	$X \to Y$
X turns / changes / breaks down / decomposes / melts into Y	$X \to Y$
X is turned / converted / transformed into Y	$X \to Y$
make Y from / out of X; Y is made from X	$X \to Y$
Y is formed from X; Y forms from X	$X \to Y$

Mỗi cụm được rút về danh từ đầu ở dạng gốc; đại từ và từ rỗng bị loại. Kết quả là tập cặp dương $\mathcal{K}$ kèm số lần xuất hiện. Các mẫu được cố định trước khi chạy.

Bộ chấm. Với $\mathbf{u}_X$, $\mathbf{v}_Y$ là embedding của danh từ nguồn và đích:

$$r(X, Y) = \mathbf{u}_X^\top W \mathbf{v}_Y, \tag{20}$$

$$b(X, Y) = \mathbf{a}^\top \mathbf{u}_X + \mathbf{b}^\top \mathbf{v}_Y + c, \tag{21}$$

$$E(X, Y) = \sigma\big(r(X, Y) + b(X, Y)\big). \tag{22}$$

r là thành phần quan hệ; W không đối xứng nên $E(X, Y) \neq E(Y, X)$. b là thành phần phổ biến riêng của nguồn và đích (một số thực thể thường là nguyên liệu, một số thường là sản phẩm), giúp W chỉ biểu diễn quan hệ giữa hai bên. σ đưa giá trị về $(0, 1)$ để dùng $\log E$ trong ψ. Vì làm việc trên embedding, bộ chấm cho điểm được cả những cặp chưa xuất hiện trong $\mathcal{K}$.

Hàm mất mát. Với $z = 1$ cho cặp trong $\mathcal{K}$ và $z = 0$ cho cặp âm:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{N} \sum \big[z \log E(X, Y) + (1 - z) \log\big(1 - E(X, Y)\big) \big]. \tag{23}$$

Cặp âm gồm ba loại: đích ngẫu nhiên, cặp đảo chiều (Y, X), và cặp cùng xuất hiện trong một bài nhưng không khớp mẫu. Tập train và validation được chia theo bài WikiHow.

Độ phủ. Trước khi dùng E, đo trên 533 cặp vàng của ProPara:

$$\text{phủ}_{\text{cặp}} = \frac{|\{(X,Y) \in \mathcal{P} : (X,Y) \in \mathcal{K}\}|}{|\mathcal{P}|}, \tag{24}$$

$$\text{phủ}_{\text{nguồn}} = \frac{|\{(X,Y) \in \mathcal{P} : X \text{ là nguồn trong } \mathcal{K}\}|}{|\mathcal{P}|}, \tag{25}$$

$$\text{phủ}_{\text{đích}} = \frac{|\{(X,Y) \in \mathcal{P} : Y \text{ là đích trong } \mathcal{K}\}|}{|\mathcal{P}|}. \tag{26}$$

Nếu $\text{phủ}_{\text{cặp}}$ thấp nhưng $\text{phủ}_{\text{nguồn}}$ và $\text{phủ}_{\text{đích}}$ cao, bộ chấm cần tổng quát hoá sang cặp mới. Nếu cả ba đều thấp, nguồn văn bản lệch miền và cần thay bằng Wikipedia hoặc sách khoa học.

Cặp vàng của ProPara thuộc miền khoa học (water $\to$ steam, sediment $\to$ rock, magma $\to$ lava, tadpole $\to$ frog), trong khi WikiHow là văn bản hướng dẫn. 9% cặp vàng có cùng danh từ đầu (rock $\to$ new rock) và không khai thác được bằng mẫu. Notebook đo độ phủ đã hoàn thành nhưng chưa chạy trên toàn bộ WikiHow.

5 Đánh giá

Dữ liệu	ProPara, cross-validation 5 fold trên 488 đoạn; tập test thứ hai cho ghép cặp (CUTL hoặc NHK, chưa xác nhận dữ liệu).
Baseline	CGLI (COLING 2022); heuristic "được nhắc gần nhất"; chưng cất LLM vào mô hình nhỏ.
Metric	Q3 của ProPara; độ chính xác trên ô ngầm; tỉ lệ vi phạm nhất quán.
Mốc trên	PP1 (331.804 câu hỏi), kèm phiên bản ProPara đổi tên thực thể.
Chi phí	Số lượt gọi LLM mỗi đoạn, từ khoảng 680 (PP1) đến 0 (PP3 + PP4).

Q3. Gọi $\hat{Q}$ và Q là tập dự đoán và tập vàng các bộ (nguồn, đích, vị trí, câu):

$$P = \frac{|\hat{Q} \cap Q|}{|\hat{Q}|}, \qquad R = \frac{|\hat{Q} \cap Q|}{|Q|}, \qquad F_1 = \frac{2PR}{P+R}. \tag{27}$$

Các mô hình hiện có suy ra Q3 từ dự đoán của từng thực thể; mô hình đề xuất dự đoán cặp trực tiếp.

Độ chính xác trên ô ngầm. Tỉ lệ ô vàng có $m_{it} = 0$ và $y_t^i \neq \texttt{NONE}$ được gán đúng nhãn, báo cáo riêng cho `CREATE`, `DESTROY`, `MOVE`.

Tỉ lệ vi phạm nhất quán.

$$V = \frac{1}{|\mathcal{E}|} \sum_i \sum_t \mathbb{1}\big[\hat{y}_t^i \notin \mathcal{V}(\hat{e}_{t-1}^i)\big], \tag{28}$$

với $\mathcal{E}$ là tập thực thể và $\hat{e}$ là trạng thái tồn tại suy từ chuỗi nhãn dự đoán. Mô hình đề xuất có $V = 0$ theo cấu tạo; các baseline dự đoán từng ô thì không.

Chi phí. Mỗi phương pháp được biểu diễn bằng một điểm (số lượt gọi LLM mỗi đoạn, F_1 của Q3).

Chia dữ liệu. Tập test gốc chỉ có 22 ô `DESTROY` ngầm. Cross-validation 5 fold chia theo chủ đề quy trình cho phép dùng toàn bộ khoảng 130 điểm quyết định ngầm để đánh giá.

Rò rỉ dữ liệu. ProPara được công bố từ năm 2018 và có thể nằm trong dữ liệu huấn luyện của LLM. PP1 được chạy thêm trên phiên bản đổi tên thực thể; nếu kết quả giảm mạnh, mốc trên phản ánh khả năng ghi nhớ thay vì suy luận.

Việc còn lại. Kiểm tra CGLI có báo cáo riêng điểm Q3 hay không; nếu không, tái hiện CGLI để lấy số.

Tài liệu tham khảo

[1] B. Dalvi Mishra et al. Tracking State Changes in Procedural Text: a Challenge Dataset and Models for Process Paragraph Comprehension. NAACL 2018.

[2] B. Dalvi Mishra, N. Tandon, A. Bosselut, W. Yih, P. Clark. Everything Happens for a Reason: Discovering the Purpose of Actions in Procedural Text. arXiv:1909.04745, 2019.

[3] Coalescing Global and Local Information for Procedural Text Understanding. COLING 2022.